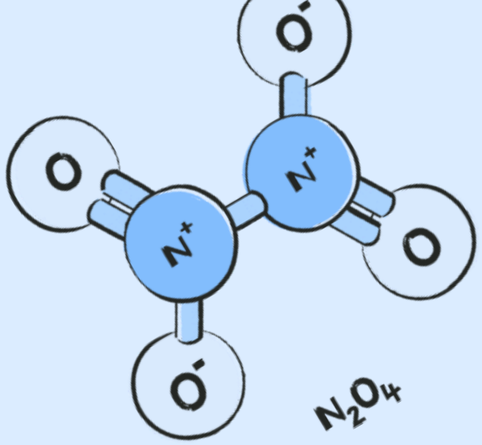
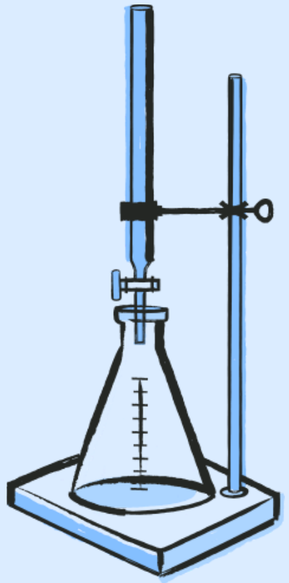
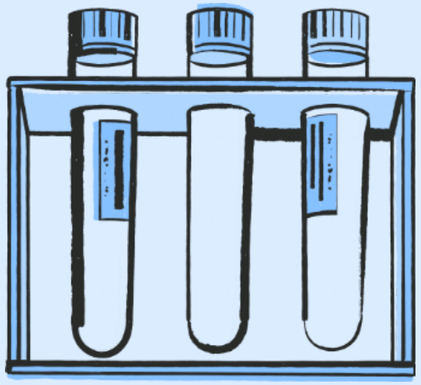


წყლის დეზინფექციის



ქიმია და ქლორირება

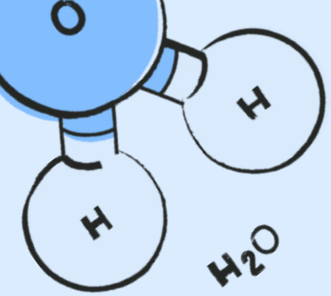


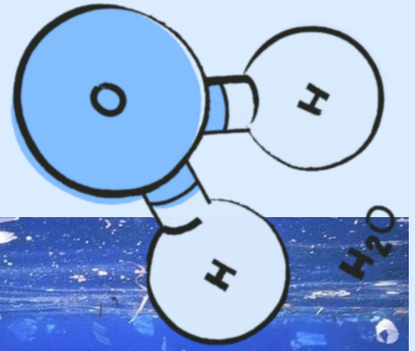
პროექტის ავტორი: ნინო ლაშაური
ლუკა დოლიძე

წყლის დაბინძურება ხდება მაშინ, როდესაც საშიში ქიმიკატები და ტოქსინები აბინძურებენ წყლის წყაროებს, სერიოზულად აქვეითებენ წყლის ხარისხს, რაც, თავის მხრივ, ზიანს აყენებს ეკოსისტემებსა და ადამიანის ჯანმრთელობას.

ქარხნებიდან, ქალაქებიდან და ფერმებიდან გამოყოფილი სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებები და საშიში ნაერთები იწვევს წყლის ობიექტების დაბინძურებას, რადგან ისინი წყალში გაცილებით ადვილად იხსნება, ვიდრე დედამიწაზე არსებულ ნებისმიერ სხვა სითხეში.

ზოგჯერ, დედა ბუნებაც წამლავს წყალს, მაგალითად, როდესაც ვერცხლისწყალი დედამიწის ქერქიდან გაფილტრვის შემდეგ აბინძურებს ოკეანეებს, მდინარეებსა და ტბებს. თუმცა, უმეტესწილად, ამაში ადამიანის საქმიანობაა დამნაშავე.

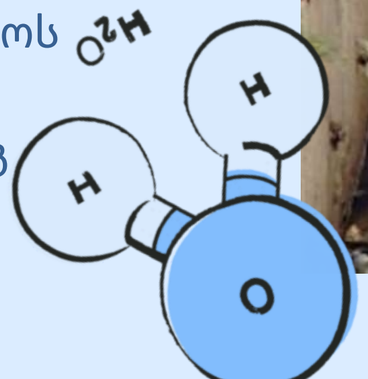




ჩამდინარე წყლების 80%-ზე მეტი დაუმუშავებელი ან გამოუსადეგარი ბრუნდება სხვადასხვა ეკოსისტემაში.

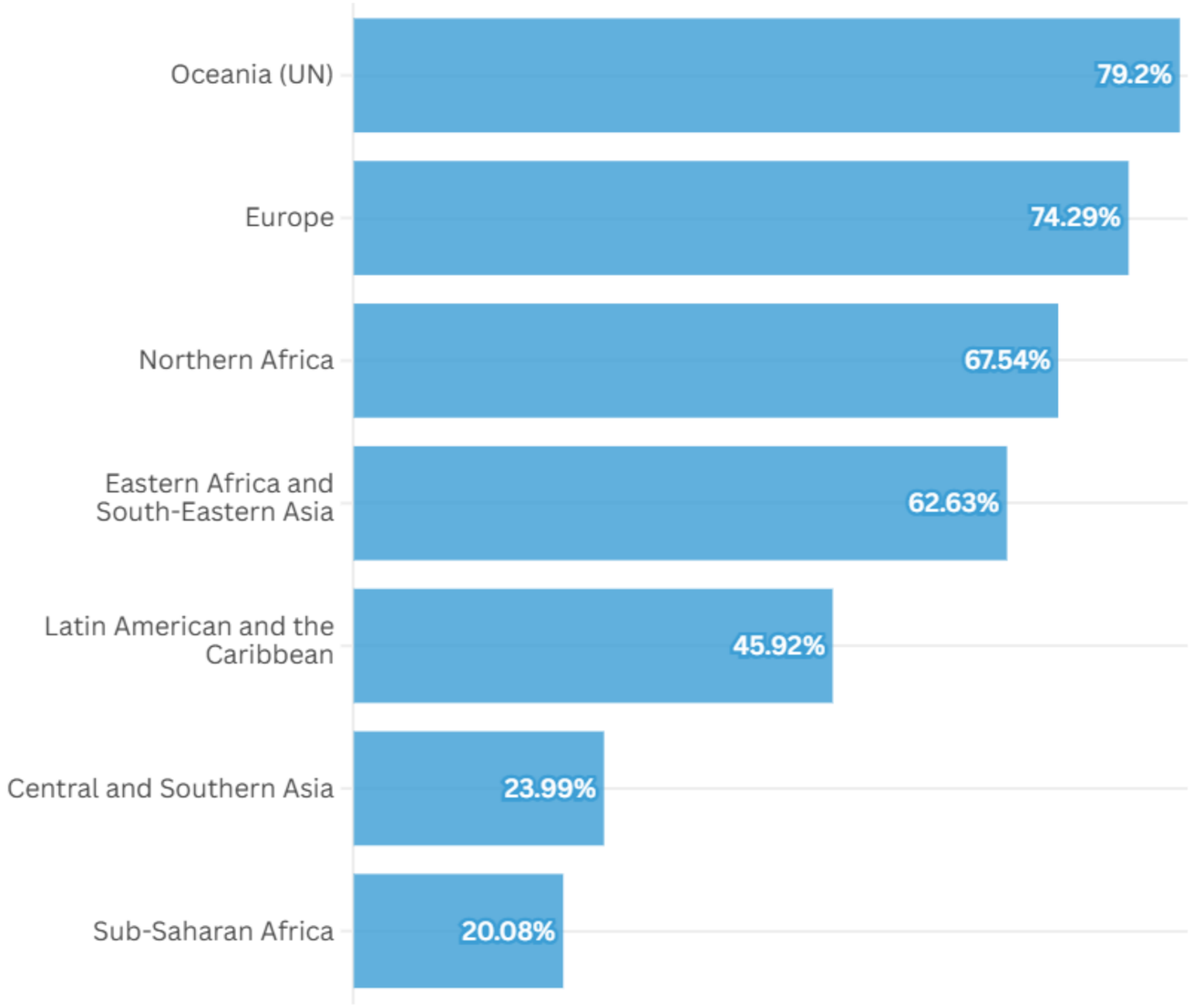
გამწმენდი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო, ეს წყლები პირდაპირ გარემოში იღვრება, რაც აზიანებს ნიადაგს, ჰაერს და მიწისქვეშა წყლებს.

გაეროს წყლის სააგენტოს მონაცემებით, გლობალური მასშტაბით, 2022 წელს, საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების დაახლოებით 42%-მა არ გაიარა სათანადო გადამუშავება, რამაც გამოიწვია 113 მილიარდი კუბური მეტრი დაუმუშავებელი წყლების გარემოში დაბრუნება.



გაეროს მიერ მოწოდებული მონაცემების თანახმად, მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან ჩრდილოეთ ამერიკა ლიდერობს საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების დამუშავებაში, შემდეგ მოდის ევროპა.

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე ნაჩვენებია გაწმენდილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების პროცენტული მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით (2022).

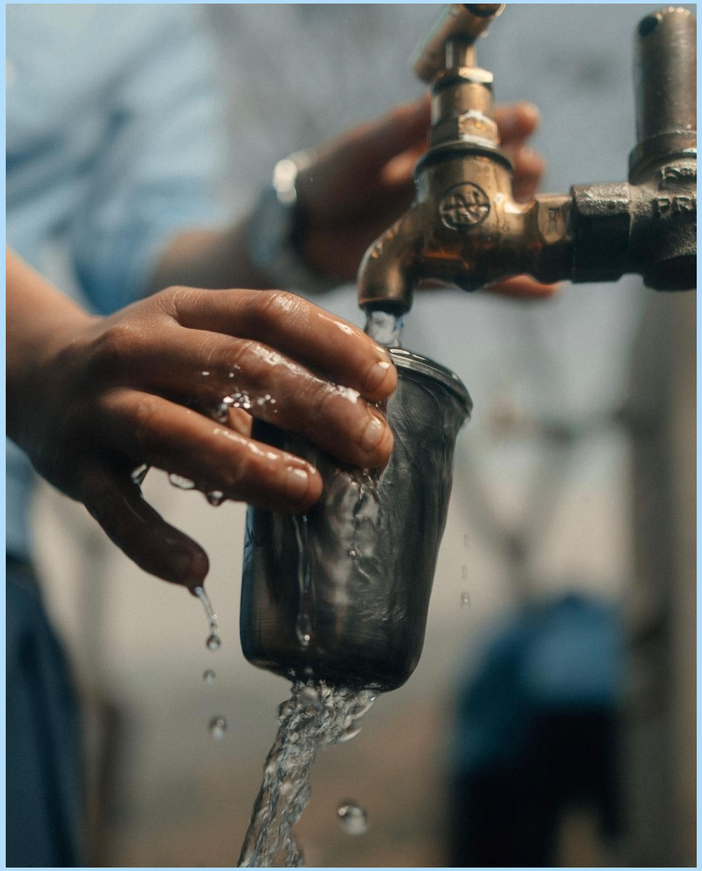


დაახლოებით დედამიწის დაავადებების 80% წყლიდან იღებს საწყისს

საზოგადოებრივი წყალმომარაგების დეზინფექციის მიზანია წყლით გადამდები დაავადებების გამომწვევი პათოგენების აღმოფხვრა. ისეთი დაავადებების გადაცემა, როგორიცაა მუცლის ტიფი და პარატიფი, ქოლერა, სალმონელოზი და შიგელოზი, შეიძლება გაკონტროლდეს ისეთი მკურნალობის მეთოდებით, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებენ წყალში სიცოცხლისუნარიანი მიკროორგანიზმების საერთო რაოდენობას.

ქლორირება შეერთებულ შტატებში წყლის მარაგების დეზინფექციის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული მეთოდია.
ამ მეთოდის თითქმის უნივერსალური გამოყენება შეიძლება მივაწეროთ მის მოხერხებულობას და მაღალი დამაკმაყოფილებელ ეფექტურობას, რაც დადასტურდა ათწლეულების განმავლობაში გამოყენების შედეგად.

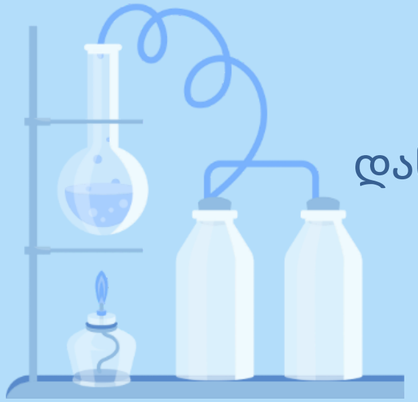
ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი წყლის დეზინფექციის არჩეული მეთოდი დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე ესენია:



მისი ეფექტურობა წყალში გადამდები პათოგენების (ბაქტერიები, ვირუსები, უმარტივესები და ჰელმინთები) წინააღმდეგ

პროცესის მონიტორინგისა და კონტროლის სიზუსტე

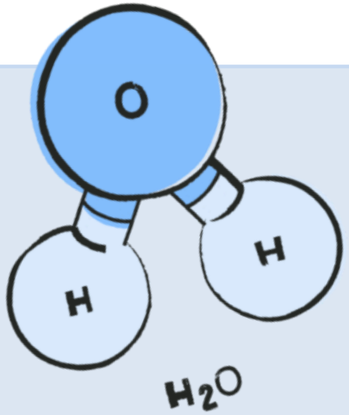
მისი უნარი, წარმოქმნას ნარჩენი, რომელიც უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას განაწილების სისტემაში არსებული ხარვეზებით გამოწვეული შესაძლო შემდგომი დაბინძურებისგან

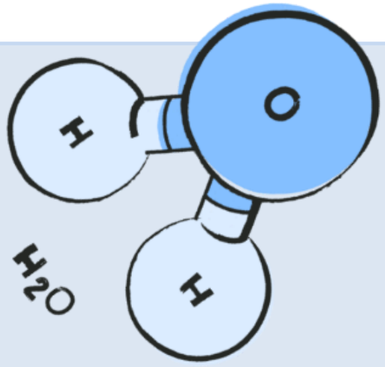
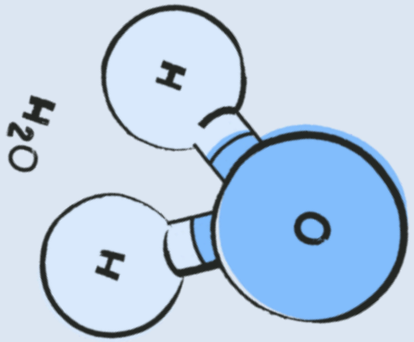
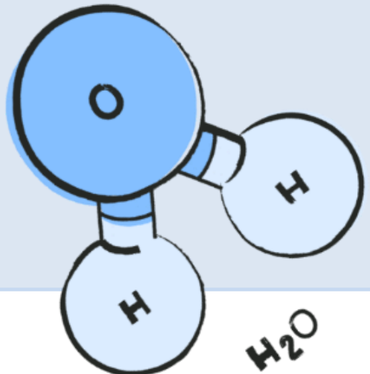


გაწმენდილი წყლის ესთეტიკური ხარისხი; და ტექნოლოგიის ხელმისაწვდომობა მეთოდის იმ მასშტაბით დანერგვისთვის, რაც საჭიროა საზოგადოებრივი წყალმომარაგებისთვის.

სხვადასხვა დეზინფექციის მეთოდის მიდრეკილება ჯანმრთელობაზე და წყლის სისუფთავეზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, რომლებიც გასათვალისწინებელია სასმელი წყლის დეზინფექციის მეთოდების საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღებისას.

ქლორირება, ოზონიზაცია და ქლორის დიოქსიდის გამოყენება ყველაზე ახლოს დგას სასურველ კრიტერიუმებთან.





მადლობა ყურადღებისთვის